

## Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

### Θέμα Β 46 — Ολοκλήρωμα: $f(x)=e^x$

Εστίαση ύλης: Εκθετικό ολοκλήρωμα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται  $f(x)=e^x$ .

B1. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση της  $f$ .

B2. Να υπολογίσετε το  $\int_{[0,1]} e^x dx$ .

B3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την  $C_f$ , τον άξονα  $x'x$  και τις ευθείες  $x=0$ ,  $x=1$ .

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις